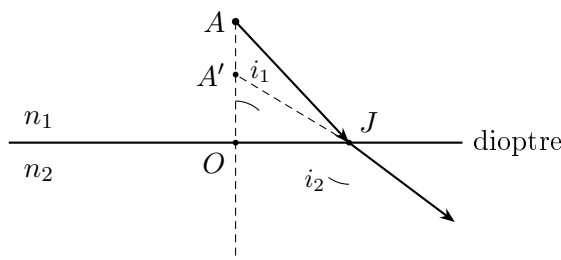


Optique — Phase approfondissement

Corrigés

Exercice 1 — Stigmatisme du dioptre plan

Système : dioptre plan. Axe (OA) perpendiculaire au dioptre, origine O ; A dans n_1 .



- (a) Géométrie : $\overline{OJ} = |\overline{OA}| \tan i_1 = |\overline{OA'}| \tan i_2$, d'où, avec $n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$,

$$\overline{OA'} = \overline{OA} \frac{\tan i_1}{\tan i_2} = \overline{OA} \frac{n_2}{n_1} \frac{\cos i_2}{\cos i_1} = \boxed{\overline{OA} \frac{n_2}{n_1} \frac{\sqrt{1 - (n_1/n_2)^2 \sin^2 i_1}}{\sqrt{1 - \sin^2 i_1}}}$$

- (b) $\overline{OA'}$ dépend de i_1 : deux rayons issus de A sous des incidences différentes coupent l'axe en des points différents.

⇒ Le dioptre plan n'est **pas rigoureusement stigmatique**.

- (c) Gauss ($i_1 \rightarrow 0$) : $\overline{OA'} = \frac{n_2}{n_1} \overline{OA}$, indépendant de i_1 : stigmatisme **approché**. Pour un objet $\overline{AB}$ parallèle au dioptre, l'image est parallèle, de même taille ($\gamma_t = +1$), à la profondeur $\frac{n_2}{n_1} \overline{OA}$.

⇒ Profondeur apparente : vu de l'air ($n_2 = 1$), un objet dans l'eau (n_1) paraît à la profondeur $|\overline{OA}|/n_1$, donc plus proche.

Exercice 2 — Fibre optique à saut d'indice

Notations du sujet : cœur d'indice n , gaine d'indice $n_1 < n$, incidence d'entrée θ , incidence à l'interface cœur/gaine i . Système : la fibre ; à l'entrée, réfraction air→cœur ; sur la gaine, on exige la réflexion totale.

1. Confinement = réflexion totale à l'interface cœur/gaine ($n > n_1$). Elle a lieu si $i \geq i_\ell$ avec

$$\boxed{\sin i_\ell = \frac{n_1}{n}}.$$

2. Entrée (air d'indice 1) : $\sin \theta = n \sin r$. Le rayon atteint la gaine sous $i = \frac{\pi}{2} - r$. Confinement $\Leftrightarrow \sin i \geq \sin i_\ell = \frac{n_1}{n} \Leftrightarrow \cos r \geq \frac{n_1}{n}$, soit $\sin r \leq \sqrt{1 - (n_1/n)^2}$. Donc $\sin \theta = n \sin r \leq \sqrt{n^2 - n_1^2}$, c.-à-d. $\theta \leq \theta_\ell$ avec

$$\sin \theta_\ell = n \sin r_\ell = n \cos i_\ell, \quad \text{ON} = \sin \theta_\ell = \boxed{\sqrt{n^2 - n_1^2}}.$$

3. AN : $\text{ON} = \sqrt{1,50^2 - 1,47^2} = \sqrt{2,25 - 2,1609} = \sqrt{0,0891} \simeq 0,30$.

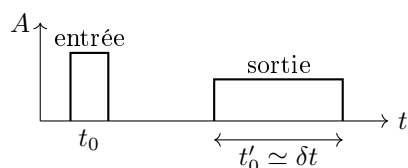
4. Vitesse dans le cœur $v = c/n$; un rayon d'angle r avec l'axe parcourt $L/\cos r$ pour avancer de L : $\tau(r) = \frac{nL}{c \cos r}$, croissant avec r .

- minimal pour $\theta = 0$ ($r = 0$) : $\tau_{\min} = \frac{nL}{c}$;
- maximal pour $\theta = \theta_\ell$ ($\cos r = n_1/n$) : $\tau_{\max} = \frac{n^2 L}{c n_1}$.

$$\delta t = \tau_{\max} - \tau_{\min} = \frac{nL}{c} \left(\frac{n}{n_1} - 1 \right) = \frac{nL}{c} \frac{n - n_1}{n_1}.$$

5. $2\Delta = 1 - (n_1/n)^2 \Rightarrow \frac{n_1}{n} = \sqrt{1 - 2\Delta} \simeq 1 - \Delta$, donc $\frac{n}{n_1} - 1 \simeq \Delta$. D'où $\delta t \simeq \frac{nL \Delta}{c}$.

6. Tous les rayons d'un même bit arrivent étalés sur δt : l'impulsion d'entrée (largeur t_0) ressort élargie, de durée $t'_0 = t_0 + \delta t \simeq \delta t$ (car $t_0 \ll \delta t$).



7. Non-recouvrement : deux bits consécutifs (espacés de $T = 1/F$) ne se chevauchent pas si $T \geq t'_0 \simeq \delta t$, soit $F \delta t \leq 1$, c.-à-d. $F \leq 1/\delta t$.

8. À la longueur maximale, $F \delta t = 1$ avec $\delta t = \frac{nL_{\max} \Delta}{c}$: $F \frac{nL_{\max} \Delta}{c} = 1 \Rightarrow L_{\max} F = \frac{c}{n \Delta}$, donc

$$B = L_{\max} F = \frac{c}{n \Delta}.$$

9. $\Delta = \frac{1 - (n_1/n)^2}{2} = \frac{1 - (1,47/1,50)^2}{2} = \frac{1 - 0,9604}{2} \simeq 1,98 \cdot 10^{-2}$.

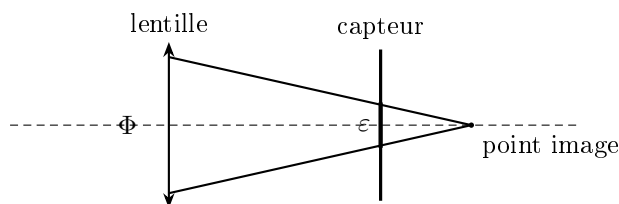
$$B = \frac{c}{n \Delta} = \frac{3,0 \cdot 10^8}{1,50 \times 1,98 \cdot 10^{-2}} \simeq 1,01 \cdot 10^{10} \text{ m} \cdot \text{Hz} = 10,1 \text{ MHz} \cdot \text{km}.$$

Pour $F = 100 \text{ MHz}$: $L_{\max} = \frac{B}{F} = \frac{1,01 \cdot 10^{10}}{10^8} \simeq 1,0 \cdot 10^2 \text{ m} \approx 100 \text{ m}$.

$\Rightarrow \sim 100 \text{ m}$ seulement pour 100 Mbit/s : la dispersion intermodale limite sévèrement le produit débit×distance. D'où l'emploi de fibres à gradient d'indice (qui égalise les temps de parcours) ou monomodes.

Exercice 3 — Profondeur de champ

Système : lentille f' + capteur fixe. Objet réel à distance $s > 0$, image à $p > 0$: $\frac{1}{p} + \frac{1}{s} = \frac{1}{f'}$.
Capteur en p_0 (mise au point sur s_0).



(a) Le faisceau utile, de diamètre Φ à la lentille, converge au point image. Par triangles semblables, sur le capteur : $\epsilon = \Phi \frac{|p - p_0|}{p}$, et la netteté impose $\epsilon \leq \epsilon_0$.

(b) Avec $\frac{1}{p} - \frac{1}{p_0} = \frac{s - s_0}{s s_0}$ et $p \simeq p_0 \simeq f' : \frac{|p - p_0|}{p} \simeq f' \frac{|s - s_0|}{s s_0}$. La condition devient $\frac{|s - s_0|}{s s_0} \leq \frac{1}{H}$ avec

$$H = \frac{\Phi f'^2}{\epsilon_0} = \frac{f'^2}{N \epsilon_0}, \quad s_{\min} = \frac{H s_0}{H + s_0}, \quad s_{\max} = \frac{H s_0}{H - s_0}$$

($s_{\max} = +\infty$ si $s_0 \geq H$).

(c) AN : $H = \frac{(50)^2}{8 \times 0,020} = 15,6 \cdot 10^3 \text{ mm} = 15,6 \text{ m}$; $s_{\min} = \frac{15,6 \times 3,0}{18,6} \simeq 2,5 \text{ m}$, $s_{\max} = \frac{15,6 \times 3,0}{12,6} \simeq 3,7 \text{ m}$.

$\Rightarrow$ Profondeur de champ $\approx [2,5 ; 3,7] \text{ m}$. Mise au point sur H : $s_{\max} = +\infty$, $s_{\min} = H/2 \simeq 7,8 \text{ m}$ — tout net de $H/2$ à l'infini.

Exercice 4 — Lunette astronomique : cercle oculaire et champ

Système : deux lentilles minces convergentes, $\overline{O_1 O_2} = f'_1 + f'_2$ (afocal). Objet et image à l'infini.

(a) Afocalité : le foyer image de L_1 coïncide avec le foyer objet de L_2 ($F'_1 = F_2$), donc $\overline{O_1 O_2} = f'_1 + f'_2$. Un objet à l'infini sous l'angle α donne, dans le plan focal commun, une image intermédiaire de hauteur $h = f'_1 \tan \alpha$; l'oculaire en rejette l'image à l'infini sous l'angle α' avec $\tan \alpha' = h/f'_2 = (f'_1/f'_2) \tan \alpha$.

$\Rightarrow G = \frac{\alpha'}{\alpha} = -\frac{f'_1}{f'_2}$ (signe $-$: image renversée).

(b) Le cercle oculaire est l'image de la monture de L_1 (à $\overline{O_2 O_1} = -(f'_1 + f'_2)$) par L_2 . Conjugaison :

$$\frac{1}{\overline{O_2 P}} = \frac{1}{f'_2} + \frac{1}{\overline{O_2 O_1}} = \frac{1}{f'_2} - \frac{1}{f'_1 + f'_2} = \frac{f'_1}{f'_2(f'_1 + f'_2)}, \quad \overline{O_2 P} = \frac{f'_2(f'_1 + f'_2)}{f'_1} = f'_2 \left(1 + \frac{f'_2}{f'_1}\right) > f'_2.$$

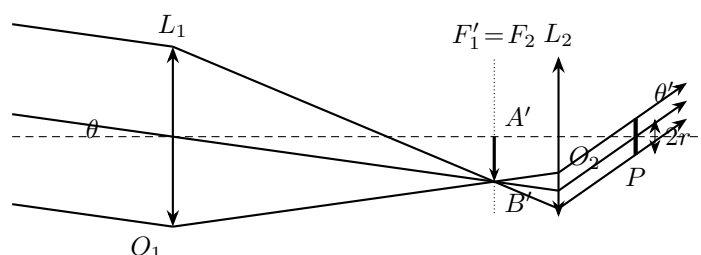
P est donc situé *juste au-delà* de F'_2 ($\overline{O_2 F'_2} = f'_2$). Grandissement de cette conjugaison : $\gamma = \frac{\overline{O_2 P}}{\overline{O_2 O_1}} = -\frac{f'_2}{f'_1}$, d'où

$$r = |\gamma| R = \frac{f'_2}{f'_1} R = \frac{R}{|G|}.$$

$\Rightarrow P$ est la pupille de sortie : *tous* les rayons entrés par l'objectif ressortent par le disque de rayon r centré en P . En y plaçant la pupille de l'œil, on collecte toute la lumière pour toutes les directions du champ ; ailleurs, on perd de la lumière (vignettage).

(c) $G = -f'_1/f'_2 = -100/5 = -20$ ($\times 20$, renversée). $\overline{O_2 P} = \frac{5(100 + 5)}{100} = 5,25 \text{ cm}$ (juste après F'_2 à $5,0 \text{ cm}$). $r = \frac{f'_2}{f'_1} R = \frac{5}{100} \times 3,0 = 0,15 \text{ cm}$, soit un diamètre $0,30 \text{ cm} = 3,0 \text{ mm}$ ($= 2R/|G|$).

(d) Tracé (deux rayons extrêmes par les bords de l'objectif + rayon principal) :



Le faisceau parallèle incident (angle θ) remplit l'objectif ; après L_1 il converge en B' dans le plan focal commun ($\overline{F'_1 B'} = f'_1 \tan \theta$). B' étant dans le plan focal objet de L_2 , le faisceau émerge *parallèle*, incliné de θ' avec $\tan \theta' = (f'_1/f'_2) \tan \theta$. Les images des bords de l'objectif par L_2 étant les bords du cercle oculaire, les deux rayons extrêmes se croisent dans le cercle oculaire (rayon r), où le faisceau est le plus resserré.

$\Rightarrow$ Image **renversée** (θ' de signe opposé à θ) ; au niveau de P , tout le faisceau tient dans le disque de rayon r — c'est là qu'on place l'œil.